ÁREA DO CONHECIMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS
FBX5007-GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR – HORÁRIO: 28-29
PROFE[redacted] ERÍODO: 2024-4
NOME[redacted] DATA: 28/10/2024

6,6

SEGUNDA AVALIAÇÃO PARCIAL (PESO 10,0)

Instruções

- ✓ Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente, com organização e linguagem adequada. Questões sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Questões com omissão de parte(s) importante(s) do desenvolvimento que direcionam a resposta final, não serão consideradas. Questões com erros na notação serão descontados 0,2 ponto de cada questão.
- ✓ Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos (se houver). Respostas à lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.
- ✓ Apresente as respostas simplificadas e na forma exata (não decimal).
- ✓ <u>Durante a Prova é proibido o uso de:</u> celular, smart watch, calculadora gráfica e calculadoras científicas Cassio FX991 e similares.

Questão 1. (1,8 pontos)

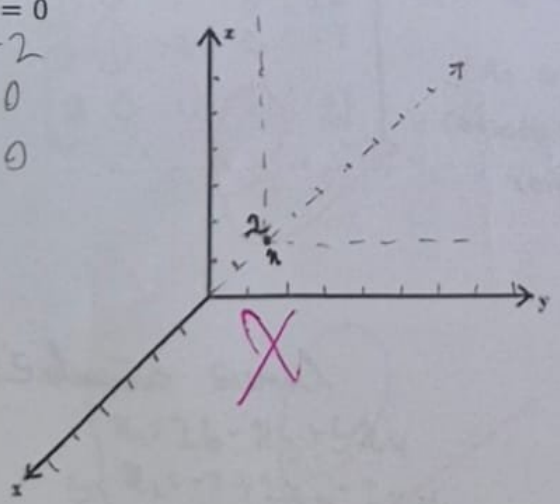
a) (1,0 ponto) Construa o gráfico dos planos indicados em cada item: No desenho deve aparecer as coordenadas dos pontos (x, y, z) que utilizou:

$x + 2 = 0$

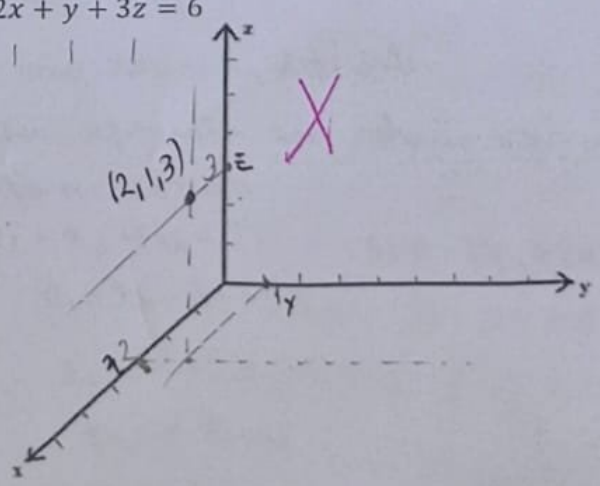
$x = -2$

$y = 0$

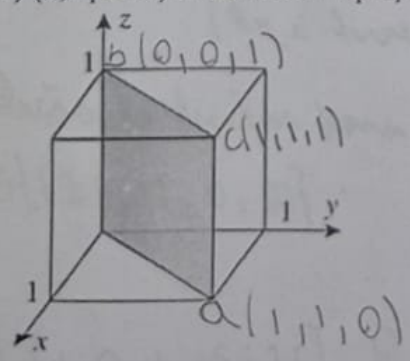
$z = 0$



$2x + y + 3z = 6$



b) (0,8 ponto) Determine a equação geral do plano indicado na figura:



Questão 2 (2,2 pontos) Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & -14 \end{bmatrix}$ a matriz completa de um sistema.

a) (1,0 ponto) Obtenha a forma escalonada reduzida de A.

b) (0,6 ponto) O sistema é consistente? Por quê?

c) (0,6 ponto) Qual é o conjunto solução do sistema?

19

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & -14 \end{bmatrix} \quad 2\ 6\ -10\ 2\ 10$$

$L2 = 2 \cdot L1 + L2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & -14 \end{bmatrix} \quad 0\ -2\ 4\ -4\ 14$$

$L3 = -2 \cdot L2 + L3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad L_1 = -3 \cdot L2 + L1 \quad 0\ -3\ 6\ -6\ 21$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -5 & 26 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$x_1 + x_2 - 5x_4 = 26$

x_1 e x_2 são variáveis dependentes

→ consistente, pois apresenta uma solução única com todos os comuns

$x_1 + x_3 - 5x_4 = 26 \qquad x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -7$

$x_1 = 26 - x_3 + 5x_4 \qquad 26 - 0 + 5 \cdot 0 = 26$

$x_2 = -7 + 2x_3 - 2x_4 \qquad -7 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = -7$

x_3 = é livre

x_4 = é livre

$S = \{(26, -7, 0, 0)\}$

b)

c) Solução Geral

$$S \begin{cases} x_1 = 26 - x_3 + 5x_4 \\ x_2 = -7 + 2x_3 - 2x_4 \\ x_3 \text{ é livre} \\ x_4 \text{ é livre} \end{cases}$$

Solução particular para $x_3 = 0$ e $x_4 = 0$

$S = \{(26, -7, 0, 0)\}$

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -5 & 26 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) É consistente, pois apresenta solução única

Questão 3 (1,2 pontos) Resolva e classifique o sistema, **utilizando o método da eliminação de Gauss:**

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 = -2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

1 1 2

$2\cdot1 + 1 + 2 = 5$ ✓

$3\cdot1 - 1 - 2\cdot2 = -2$ ✓

$1 + 2\cdot1 - 2 = 1$ ✓

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & -2 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} -2\ -4\ 2\ -2 \\ L2 = -2L1 + L2 \\ -3\ -6\ 3\ -3 \\ L3 = -3L1 + L3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & -7 & 1 & -5 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} 0\ 7\ -7\ -7 \\ L3 = -\frac{7}{3}\cdot L2 + L3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -6 & -12 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} L2 = L2/-3 \\ L3 = L3/-6 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} L1 = -2\cdot L2 + L2 \\ -7-2\ 12+2 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} L1 = -1\cdot L3 + L1 \\ L2 = L3 + L2 \\ -1\ -2 \end{array} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$x_1 = 1$

$x_2 = 1$

$x_3 = 2$

(1, 1, 2)

O sistema é LI tendo solução única, cujo conjunto tem base em $\mathbb{R}^3$ e dimensão 3.

??

O sistema é LI tendo solução única, cujo conjunto tem base em $\mathbb{R}^3$ e dimensão 3.

Questão 4 (1,8 pontos) Para cada conjunto na primeira coluna da tabela abaixo: a) classifique como LI ou LD, b) escreva uma base para o espaço gerado por cada conjunto, c) Descreva geometricamente o espaço gerado por cada conjunto

Conjunto de vetores	a) LI ou LD?	b) Base	c) Descrição geométrica
$A = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\4\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\6\\3\end{bmatrix}\right\}$	LD, pois são múltiplos	$b = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}\right\}$	É LD com base em $\mathbb{R}^3$ com origem na reta passando em $\mathbb{R}^3$ tendo dimensão 1.
$B = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\4\\5\end{bmatrix}\right\}$	LI	$b_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$ $b_2 = \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}$ $b_3 = \begin{bmatrix}4\\4\\5\end{bmatrix}$	É LI com base em $\mathbb{R}^3$ com o conjunto em $\mathbb{R}^3$ com dimensão 3
$C = \left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-4\\5\end{bmatrix}\right\}$	LD	$b_1 = \begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}$, $b_2 = \begin{bmatrix}2\\-4\\5\end{bmatrix}$	Não tem base em $\mathbb{R}^3$, pois tem 2 vetores LI com um LD, ou seja formam retas passando em $\mathbb{R}^3$ tendo um subespaço de $\mathbb{R}^3$ com dimensão 2

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 0 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} -2\ -6\ -8 \\ -3\ -9\ -12 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1\ 3\ 4\ 0 \\ 0\ -4\ -4\ 0 \\ 0\ -8\ -7\ 0 \\ 1\ 3\ 4 \\ 0\ 1\ -4 \\ 0\ 0\ 1 \end{array}$$

3

Questão 5 – Questão do TDE (1,5 pontos) Para o seguinte subconjunto de $\mathbb{R}^3$: $S = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}11\\10\\7\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}7\\6\\4\end{bmatrix}\right\}$, determine o subespaço W, gerado pelos vetores de S. Encontre uma base de W, sua dimensão e diga o que W representa geometricamente.

É LD, pois há 4 vetores em um conjunto de dimensão 3

1,3

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&3&11&7&0\\2&2&10&6&0\\2&1&7&4&0\end{array}\right] \begin{matrix}\\L2=-2\cdot L1+L2\\L3=-2\cdot L1+L3\end{matrix}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&3&11&7&0\\0&-4&-12&-8&0\\0&-5&-15&-10&0\end{array}\right] \; 0\,5\,15\,10\,0 \; 0 \; L3=-5/4\,L2+L3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&3&11&7&0\\0&-4&-12&-8&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&3&11&7&0\\0&-4&-12&-8&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

$b = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\right\}$ É LI com dim = 2 está no $\mathbb{R}^3$

O conjunto S é LD, pois há 4 vetores em um conjunto de dimensão 3 e subespaço W tem como base $b = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\right\}$ sendo LI com dimensão 2 estando no $\mathbb{R}^3$

1,3

Questão 6. (1,5 pontos) Para cada subespaço abaixo, escreva uma base e determine a sua dimensão. (Os itens a) e b) são itens do TDE)

a) $W_1 = \left\{\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2; x = -y\right\}$ $W = \begin{bmatrix}-y\\y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$ $b_1 = \begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$ $b_2 = \begin{bmatrix}2\\-2\end{bmatrix}$ dimensão 1

$b_1 = \left\{\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ $b_2 = \begin{bmatrix}2\\-2\end{bmatrix}$ dimensão 1

b) $W_2 = \left\{\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3; x = y = -z\right\}$ $W_2 \begin{bmatrix}-z\\-z\\z\end{bmatrix}$ $b_1 = \begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}$ $b_2 = \begin{bmatrix}3\\3\\-3\end{bmatrix}$ $b_3 = \begin{bmatrix}9\\9\\-9\end{bmatrix}$ dimensão 1

$b_1 = \left\{\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$ $b_2 = \begin{bmatrix}3\\3\\-3\end{bmatrix}$ $b_3 = \begin{bmatrix}9\\9\\-9\end{bmatrix}$ dimensão 1

c) $W_3 = \left\{\begin{bmatrix}a\\-2b\\-a\\c\end{bmatrix}; a, b \; e \; c \in \mathbb{R}\right\}$ $\begin{bmatrix}a&0&0\\0&-2b&0\\-a&0&0\\0&0&c\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}a&0&0\\0&-2b&0\\0&0&c\\0&0&0\end{bmatrix}$ $b_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}$ $b_2 = \begin{bmatrix}0\\-2\\0\\0\end{bmatrix}$ $b_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$

$b_1 = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\-1\\0\end{bmatrix}\right.$ $b_2 = \begin{bmatrix}0\\-2\\0\\0\end{bmatrix}$ $b_3 = \left.\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$ dimensão 3

dimensão 3